

Partielle Ableitungen

Friday, 28 February 2025 11:16

n-dim. Differentialrechnung Partielle Ableitungen & Gradient

22

Differentialrechnung

Erinnerung:

1-dim. Ableitung einer Funktion $f(x)$ an der Stelle x

$$f'(x_0) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + \Delta x) - f(x_0)}{\Delta x}$$

$f'(x)$ entspricht der Änderungsrate (Steigung) der Funktion $f(x)$ an einer Stelle x

→ Beispiel: $f(x) = x^2$ an der Stelle $x_0 = 1$.

Wie wirkt sich die Änderung des Inputs einer Funktion um Δx an einer Stelle x_0 auf den Output der Funktion aus?

a) Tatsächliche Änderung

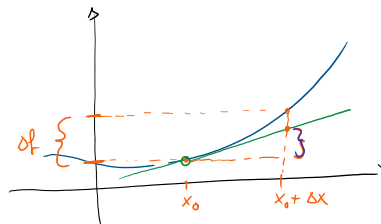
$$\Delta f = f(x_0 + \Delta x) - f(x_0)$$

b) Näherungsweise Änderung

$$df = f'(x_0) \cdot \Delta x$$

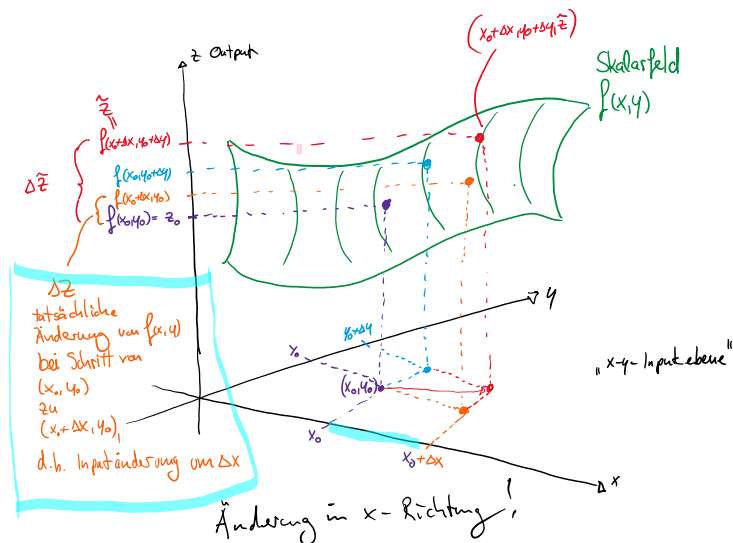
23

1 Dim:



tatsächliche Änderung
 $\Delta f = f(x_0 + \Delta x) - f(x_0)$

näherungsweise Änderung
 $df = f'(x_0) \cdot \Delta x$



Mehrdimensionale Differentialrechnung

nun:

Ableitung eines Skalarfeldes $z(x, y)$ an der Inputstelle (x_0, y_0)

$$z'(x_0, y_0) = ???$$

Wie ist dies zu verstehen?

Ableitung in welche Richtung?

Man untersucht in diesem Fall die einzelnen Änderungen der Funktion in Richtung der Input-Achsen (x- und y-Richtung)!

Ableitung in x-Richtung unter Fixierung von $y = y_0$ liefert

$$\frac{d}{dx} z(x, y_0) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{z(x_0 + \Delta x, y_0) - z(x_0, y_0)}{\Delta x}$$

a) Tatsächliche Änderung

$$\Delta z = z(x_0 + \Delta x, y_0) - z(x_0, y_0)$$

b) Näherungsweise Änderung

$$dz = \frac{d}{dx} z(x, y_0) \cdot \Delta x$$

24

$$f: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$$

$$\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} \mapsto z = f(x, y)$$

① Untersuchung des Änderung in x-Richtung

①.1 tatsächliche Änderung $\Delta z = f(x_0 + \Delta x, y_0) - f(x_0, y_0)$

y bleibt hier konstant, keine Änderung!

①.2 näherungsweise Änderung $dz = \left(\frac{\partial f}{\partial x} \right)_{(x_0, y_0)} \cdot \Delta x$

Wie sieht dieser Ausdruck aus?

Man verwendet die Steigung der Tangente an $f(x, y)$ in x-Richtung (parallel zur x-Achse) als Ableitung für das Änderungsverhalten von $f(x, y)$ in diese Richtung (y wird als unverändert angenommen)

und bezeichnet diese als

partielle Ableitung (1. Ordnung) von $f(x, y)$ an der Stelle (x_0, y_0) nach x

Schreibweisen:

$$\frac{\partial}{\partial x} f(x, y)$$

oder $\frac{\partial f}{\partial x}(x, y)$

oder $f_x(x, y)$

oder $\frac{\partial f}{\partial x}(x_0, y_0)$

② Änderung in y-Richtung analog!

$$\frac{\partial}{\partial y} f(x, y) = f_y(x, y)$$

part. Abl. (1. Ord.) von $f(x, y)$ an der Stelle (x_0, y_0) nach y

Mehrdimensionale Differentialrechnung

Partielle Ableitung (2-dim.)

Für eine Funktion $z: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}, (x, y) \mapsto z(x, y)$ kann die Änderungsrate der Funktion in x-Richtung an einer Stelle (x_0, y_0) durch die Steigung der Tangente an $z(x, y)$ in x-Richtung angenähert (approximiert) werden.

Man bezeichnet diese Tangentensteigung als **partielle Ableitung** 1. Ordnung von $z(x, y)$ an der Stelle (x_0, y_0) nach x und schreibt

$$z_x(x_0, y_0) = \frac{d}{dx} z(x_0, y_0) = \frac{dz}{dx}(x_0, y_0)$$

Analog bezeichnet

$$z_y(x_0, y_0) = \frac{d}{dy} z(x_0, y_0) = \frac{dz}{dy}(x_0, y_0)$$

die **partielle Ableitung** 1. Ordnung von $z(x, y)$ an der Stelle (x_0, y_0) nach y.

Bemerk:

- Die Anzahl der **partiellen Ableitungen** einer Funktion entspricht der Zahl der unabhängigen Inputparameter.
- Die **partiellen Ableitungen** in Richtung einer Koordinatenachse (z.B. y-Richtung) bezeichnet man unter

Potenziale

AP

die partielle Ableitung 1. Ordnung von $z(x, y)$ an der Stelle (x_0, y_0) nach y .

Bemerkte:

- Die Anzahl der partiellen Ableitungen einer Funktion entspricht der Zahl der unabhängigen Inputparameter.
- Die partiellen Ableitung in Richtung einer Koordinatenachse (z.B. x -Richtung) berechnet man unter Konstanthalten aller anderen Inputparameter (also y -Werte als konstant annehmen).

25

Mehrdimensionale Differentialrechnung

Beispiel

Bestimmen Sie die partielle Ableitung der Funktion

$$z: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}, (x, y) \mapsto z(x, y) = 2xy^2$$

in x - und y -Richtung an den Stellen $(x_0, y_0) = (2; 1)$ bzw. $(x_1, y_1) = (2; 3)$.

Gradient (2-dim.)

Für eine Funktion $z: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}, (x, y) \mapsto z(x, y)$ bezeichnet man den Vektor der partiellen Ableitungen 1. Ordnung an einer Stelle (x_0, y_0)

$$\begin{pmatrix} z_x(x_0, y_0) \\ z_y(x_0, y_0) \end{pmatrix} = \text{grad } z(x_0, y_0) = \nabla z(x_0, y_0)$$

als den Gradienten von $z(x, y)$ an dieser Stelle.

Bemerkte:

- Der sog. Nabla-Operator ∇ bildet eine Funktion $z(x, y)$ auf ihren Gradienten $\text{grad } z(x, y) = \nabla z(x, y)$ ab.
- Der Gradient ist ein Vektor im Inputraum $\mathbb{R}^2$, in dem auch die Isolinien einer Funktion liegen.
- Der Gradient steht senkrecht (im rechten Winkel) auf den Isolinien der Funktion.
- Der Gradient zeigt in jedem Punkt des Inputraums (x, y) in die Richtung des steilsten Anstiegs der Funktionswerte von $z(x, y)$.

26

Mehrdimensionale Differentialrechnung

Gradient (2-dim.)

Für eine Funktion $z: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}, (x, y) \mapsto z(x, y)$ bezeichnet man den Vektor der partiellen Ableitungen 1. Ordnung an einer Stelle (x_0, y_0)

$$\begin{pmatrix} z_x(x_0, y_0) \\ z_y(x_0, y_0) \end{pmatrix} = \text{grad } z(x_0, y_0) = \nabla z(x_0, y_0)$$

als den Gradienten von $z(x, y)$ an dieser Stelle.

Bemerkte:

- Der sog. Nabla-Operator ∇ bildet eine Funktion $z(x, y)$ auf ihren Gradienten $\text{grad } z(x, y) = \nabla z(x, y)$ ab.
- Der Gradient ist ein Vektor im Inputraum $\mathbb{R}^2$, in dem auch die Isolinien einer Funktion liegen.
- Der Gradient steht senkrecht (im rechten Winkel) auf den Isolinien der Funktion.
- Der Gradient zeigt in jedem Punkt des Inputraums (x, y) in die Richtung des steilsten Anstiegs der Funktionswerte von $z(x, y)$.

Beispiele

- Visualisieren Sie den Gradienten der Funktion $f(x, y) = x^2 + y^2$ zusammen mit den Isolinien der Funktion an ausgewählten Stellen.
- Bestimmen Sie den Gradienten der Funktion $z(x, y) = -4x^3y^2 + 3xy^4 - 3x + 2y + 5$ an der Stelle $(x_0, y_0) = (1; 2)$.
- Beschreiben Sie für die ideale Gasgleichung die Druckänderung in Abhängigkeit von Temperatur und Volumen [Vereinfachung: $R = 1, n = 1$].

27

Mehrdimensionale Differentialrechnung

Verallgemeinerung:

Gradient ($n \geq 2$)

Ein Skalarfeld

$$f: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}, (x_1, x_2, \dots, x_n) \mapsto f(x_1, x_2, \dots, x_n)$$

besitzt n partiellen Ableitungen 1. Ordnung

$$\frac{df}{dx_1}(x_1, x_2, \dots, x_n), \frac{df}{dx_2}(x_1, x_2, \dots, x_n), \dots, \frac{df}{dx_n}(x_1, x_2, \dots, x_n)$$

Der n -dimensionale Vektor dieser partiellen Ableitungen entspricht dann ebenfalls dem Gradienten des Skalarfeldes.

Bemerkte:

- Der Nabla-Operator ∇ bildet eine Funktion $f(x_1, x_2, \dots, x_n)$ auf ihren Gradienten $\text{grad } f(x_1, x_2, \dots, x_n) = \nabla f(x_1, x_2, \dots, x_n)$ ab.
- Der Gradient ist ein Vektor im Inputraum, in dem auch die Isolinien einer Funktion liegen.
- Der Gradient steht senkrecht (im rechten Winkel) auf den Isolinien der Funktion.
- Der Gradient zeigt in jedem Punkt des Inputraums in die Richtung des steilsten Anstiegs der Funktionswerte.

Beispiel

Bestimmen Sie den Gradienten der Funktion $f(x, y, z) = 3x^3 - \frac{13}{2y^2} + 12\sqrt{z^3} + 2xyz$.

28

Beispiele
①

$$f: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R} \\ (x, y) \mapsto z = f(x, y) = x^2 + y^2$$



↓ part. Abl. an Stelle $(x_0, y_0) = (2; 1)$

(i) part. Abl. nach x unter Konstanthalten von $y_0 = 1$

$$f(x, y_0) = x^2 + y_0^2 = x^2 + 1^2 = x^2 + 1$$

↓ ableiten nach x liefert

$$f_x(x, y) = 2x$$

(ii) analog in y -Richtung $\rightarrow y_0 = 2$ konstant halten

$$f(x, y) = x^2 + y^2 = x^2 + 2^2 = x^2 + 4$$

↓ ableiten nach y liefert

$$f_y(x, y) = 2y$$

② partielle Ableitungen von $f(x, y) = 2xy^2$ an der Stelle $(x_0, y_0) = (-3; 1)$

(i) part. Abl. in x -Richtung (y als konstant ansehen)

$$f(x, y) = 2xy^2 = 2x \cdot 1^2 = 2x$$

↓ ableiten nach x

$$f_x(x, y) = 2y^2 = 2 \cdot 1^2 = 2$$

an der Stelle $(x_0, y_0) = (-3; 1)$

$f_x(-3, 1) = 2 \cdot 1^2 = 2$ Steigung von f an der Stelle $(-3, 1)$ in x -Richtung

(ii) part. Abl. in y -Richtung (x als konst. betr.)

$$f(x, y) = 2x \cdot y^2$$

↓ ableiten nach y

$$f_y(x, y) = 2x \cdot 2y = 4xy$$

an der Stelle $(x_0, y_0) = (-3; 1)$

$f_y(-3, 1) = 4 \cdot (-3) \cdot 1 = -12$ Steigung von f an der Stelle $(-3, 1)$ in y -Richtung

③

$$f(x, y) = \sin(x) \cdot y^2 + x \cdot y$$

$\frac{\partial}{\partial x}$ Abl. in x -Richtung (y konst.)

$$f_x(x, y) = \cos(x) \cdot y^2 + y$$

$\frac{\partial}{\partial y}$ Abl. in y -Richtung (x konst.)

$$f_y(x, y) = 2 \sin(x) \cdot y + x$$

Mehrfache partielle Ableitungen

Die partielle Ableitung einer Funktion

$$f: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}, \quad (x_1, x_2, \dots, x_n) \mapsto f(x_1, x_2, \dots, x_n)$$

nach einer der Inputvariablen ist selbst wieder ein Skalarfeld und kann dementsprechend partiell abgeleitet werden. Die zweimalige Ableitung von $f(x_1, x_2, \dots, x_n)$ bezeichnet man dementsprechend als **partielle Ableitung 2. Ordnung**.

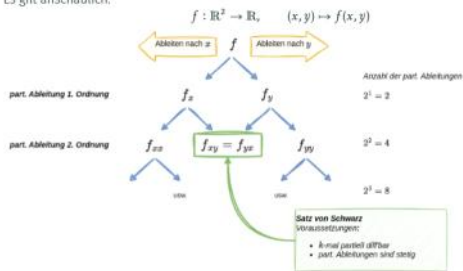
Schreibweise:

$$\frac{d^2 f^2}{dx_1^2}, \frac{d^2 f^2}{dx_1 dx_2}, \dots, \frac{d^2 f^2}{dx_1 dx_n}, \dots, \frac{d^2 f^2}{dx_2 dx_1}, \frac{d^2 f^2}{dx_2^2}, \dots, \frac{d^2 f^2}{dx_2 dx_n}, \dots, \frac{d^2 f^2}{dx_n^2}$$

Analog ergeben sich sukzessive die partiellen Ableitungen k -ter Ordnung, durch k maliges Ableiten nach den gewünschten Inputparametern.

29

Es gilt anschaulich:



Beispiel

- Bestimmen Sie die partiellen Ableitungen 2. Ordnung der der Funktion $f(x, y) = \ln(x^2 + y^2)$.
- Visualisieren Sie die Isolinen und den Gradienten (an der Stelle $(x_0, y_0) = (3; 1)$) des 2-dimensionalen linearen Skalarfelds $f(x, y) = 3x - 8y$.

30

Bemerkungen:

- I Verallgemeinerung der part. Ableitung auf höhere Dimensionen

$$f: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$$

$$\vec{x} \mapsto z = f(\vec{x})$$

$$\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} \mapsto z = f(x_1, \dots, x_n)$$

→ Dieses Skalarfeld besitzt n part. Ableitungen

$$\frac{\partial}{\partial x_1} f(x_1, \dots, x_n), \frac{\partial}{\partial x_2} f(x_1, \dots, x_n), \dots, \frac{\partial}{\partial x_n} f(x_1, \dots, x_n)$$

näherungsweise Änderung von $f(x_1, \dots, x_n)$ in x_2 -Richtung
an allen mögl. Stellen des Def. Bereichs $\mathbb{R}^n$

- II Der Vektor aller part. Ableitungen (1. Ord.) eines Skalarfeldes $f: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ heißt **Gradient des Skalarfeldes** und lautet

$$\vec{\nabla} f(x_1, \dots, x_n) = \text{grad } f(x_1, \dots, x_n) = \begin{pmatrix} \frac{\partial}{\partial x_1} f(x_1, \dots, x_n) \\ \frac{\partial}{\partial x_2} f(x_1, \dots, x_n) \\ \vdots \\ \frac{\partial}{\partial x_n} f(x_1, \dots, x_n) \end{pmatrix}$$

$\vec{\nabla}$ Nabla-Operator

Eigenschaften später!

Bsp: $f(x, y) = 3xy^3 \rightarrow$ Gradient lautet $\vec{\nabla} f(x, y) = \begin{pmatrix} f_x(x, y) \\ f_y(x, y) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3y^3 \\ 9xy^2 \end{pmatrix}$

z.B. an Stelle $(x_0, y_0) = (2; -\frac{1}{2})$

$$\vec{\nabla} f(2; -\frac{1}{2}) = \begin{pmatrix} -\frac{3}{8} \\ \frac{3}{2} \end{pmatrix}$$

z.B. an Stelle $(x_1, y_1) = (2, -\frac{1}{2})$

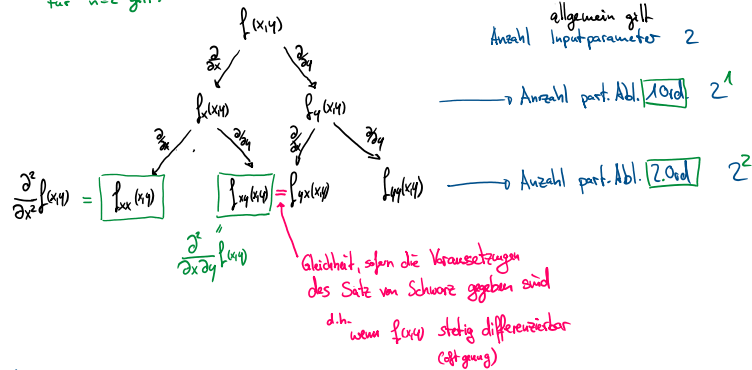
$$\nabla f(2, -\frac{1}{2}) = \begin{pmatrix} -\frac{3}{8} \\ \frac{3}{2} \end{pmatrix}$$

III) Beim partiellen Ableiten gelten alle Ableitungsregeln der 1-dim. Differentialrechnung (Summenregel; Produkt-/Quotientenregel; Kettenregel)

IV) Für mehrfache partielle Ableitungen gilt:

Die part. Abl. 2. Ordnung entspricht der partiellen Abl. von $\frac{\partial}{\partial x_i} f(x)$ [$i=1, \dots, n$]

Für $n=2$ gilt:



Beispiele:

$$f(x, y) = \ln(x^2 + y^2)$$

= part. Abl. 1. Ordnung: (Kettenregel)

$$f_x(x, y) = \frac{1}{x^2 + y^2} \cdot 2x = \frac{2x}{x^2 + y^2}$$

äußere Abl. von $\ln(\dots)$ inner Abl.

$$f_y(x, y) = \frac{2y}{x^2 + y^2}$$

analog

= part. Abl. 2. Ordnung:

$$f_{xx}(x, y) = \frac{2(x^2 + y^2) - 2x^2}{(x^2 + y^2)^2} = \frac{2y^2 - 2x^2}{(x^2 + y^2)^2}$$

ableiten nach x mit Quotientenregel

$$f_{yy}(x, y) = \frac{2x^2 - 2y^2}{(x^2 + y^2)^2} \quad (\text{Übung!})$$

Ableiten von f_x nach y liefert

$$f_{xy}(x, y) = \frac{0 \cdot (x^2 + y^2)^2 - 2x \cdot 2y}{(x^2 + y^2)^2} = \frac{-4xy}{(x^2 + y^2)^2} = f_{yx}(x, y)$$

Prüfen (Satz von Schwarz gültig?)

V) Ableiten anderer mehrdimensionaler Fkt'en

Skalarfelder $f: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$

Kurven

$$\vec{r}: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^n \quad \text{z.B.} \quad \vec{r}: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^2$$

$t \mapsto \begin{pmatrix} x(t) \\ y(t) \end{pmatrix}$ Outputkomponenten sind 1-dim. Fkt von t und können einzeln nach t abgeleitet werden!

Ableitung nach Inputparameter t

$$\vec{r}'(t) = \dot{\vec{r}}(t) = \begin{pmatrix} \frac{dx}{dt} \\ \frac{dy}{dt} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x'(t) \\ y'(t) \end{pmatrix}$$

Beispiel:

$$\vec{r}(t) = \begin{pmatrix} t^2 \\ e^t \end{pmatrix} \rightsquigarrow \vec{r}'(t) = \begin{pmatrix} 2t \\ e^t \end{pmatrix}$$

Vektorfelder

$$\vec{v}: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$$

$$\begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} \mapsto \begin{pmatrix} z_1(x_1, \dots, x_n) \\ \vdots \\ z_n(x_1, \dots, x_n) \end{pmatrix}$$

jede Komponente des Outputs
entspricht einem Skalarfeld

$$z_i: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$$

$$z_i(x_1, \dots, x_n)$$

und kann nach allen Inputs $x_1, \dots, x_n$
partiell abgeleitet werden!

Ableitung von $\vec{v}$ ist dann

$$D\vec{v} = \begin{pmatrix} \frac{\partial z_1}{\partial x_1} & \frac{\partial z_1}{\partial x_2} & \dots & \frac{\partial z_1}{\partial x_n} \\ \frac{\partial z_2}{\partial x_1} & \frac{\partial z_2}{\partial x_2} & \dots & \frac{\partial z_2}{\partial x_n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \frac{\partial z_n}{\partial x_1} & \frac{\partial z_n}{\partial x_2} & \dots & \frac{\partial z_n}{\partial x_n} \end{pmatrix}$$

Zeile entspricht dem Gradienten von $z_i(x_1, \dots, x_n)$

$D\vec{v}$ heißt **Jacobi-Matrix**
von $\vec{v}$

Beispiel nächstes Mal!

n-dim. Differentialrechnung

Das vollständige Differential

31

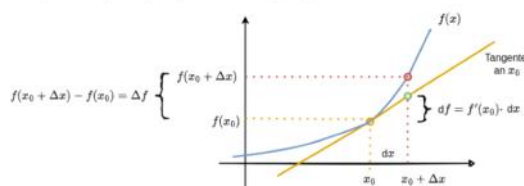
Mehrdimensionale Differentialrechnung

Das vollständige Differential

Erinnerung an 1-D-Situation

$$f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, \quad x \mapsto f(x)$$

	Differenz	Differential (Infinitesimale Differenz)
Input-Raum	Δx	$dx = \Delta x$
Output-Raum	Δf	$df \approx \Delta f$



Im Output-Raum gilt entsprechend

$$\Delta y = y(x_0 + \Delta x) - y(x_0) \quad \text{und} \quad \frac{dy}{dx} = y'(x_0) \frac{dx}{dx}$$

Differential von y

32

Mehrdimensionale Differentialrechnung

Das vollständige Differential

Nun Erweiterung auf 2-D Skalarfelder 2-dim. Fall

Man betrachte eine Funktion

$$z : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}, \quad \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} \mapsto z = z(x, y)$$

Für die Differenz der Funktionswerte gilt analog zum 1-D Fall $\Delta z = z(x_0 + \Delta x, y_0 + \Delta y) - z(x_0, y_0)$.

Aber wie sollen wir uns das Differential von z vorstellen?

$$dz = ?$$

Es stellt sich heraus (Mehrdim. Kettenregel), dass gilt:

$$dz = \frac{\partial z}{\partial x} \cdot dx + \frac{\partial z}{\partial y} \cdot dy$$

Diesen Ausdruck dz nennt man das **vollständige (bzw. totale) Differential** der Funktion $z(x, y)$.

→ [Papula, Band 2, S. 232]

Bemerkung: Das vollständige Differential für höher dim. Skalarfelder ergibt sich vollständig analog.

33

Mehrdimensionale Differentialrechnung

Das vollständige Differential

Wozu?

Zum Beispiel zur Bestimmung einer Tangentialebene an den Graphen der Funktion!

1-dim Fall	2-dim Fall
$dy = y'(x_0)dx$	$dz = \frac{\partial z}{\partial x} \cdot dx + \frac{\partial z}{\partial y} \cdot dy$
$(y - y_0) = y'(x_0)(x - x_0)$	$(z - z_0) = \frac{\partial z}{\partial x} \cdot (x - x_0) + \frac{\partial z}{\partial y} \cdot (y - y_0)$
$y = y_0 + y'(x_0)(x - x_0)$	$z = z_0 + \frac{\partial z}{\partial x} \cdot (x - x_0) + \frac{\partial z}{\partial y} \cdot (y - y_0)$
Tangente an $y(x)$ in x_0 (vgl. Taylorentwicklung)	Tangentialebene an $z(x, y)$ in (x_0, y_0)

Das Ersetzen des Differentials dz durch die Differenz $(z - z_0)$ liefert also die Gleichung der Tangentialebene an den Funktionsgraphen von $z(x, y)$ in einem vorgegebenen Punkt (x_0, y_0, z_0) .

Beachte: Hier gilt jeweils $y_0 = y(x_0)$ bzw. $z_0 = z(x_0, y_0)$!

Beispiel 1- Tangentialebene

Bestimmen der Tangentialebene an den Graphen eines Skalarfeldes $z(x, y) = x^2 + y^2$ an der Stelle $(x_0, y_0) = (1, 2)$.

34

Mehrdimensionale Differentialrechnung

Das vollständige Differential

Beispiel 2 – Tangentialebene

Bestimmen Sie an der Stelle $(x_0, y_0) = (1, 0)$ die Tangentialebene an den Graphen des Skalarfeldes $z(x, y) = x^2 e^{xy}$.

Weitere Anwendungen des vollständigen Differentials sind bspw.

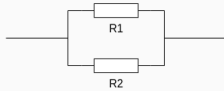
- ✦ **Linearisierung**
 - ↪ Tangentialebene (lineare Approximation des Funktionsgraphen)
 - ↪ totales Differential (z.B. dz statt Δz , siehe unten)
- ✦ **Lineare Fehlerfortpflanzung**
- ✦ **Taylorentwicklung**
 - ↪ Erweiterung der linearen Approximation auf 2. Ordnung
- ✦ **Optimierung bzw. Lösung von Extremalwertaufgaben**
 - ↪ mit/ohne Nebenbedingungen

35

Mehrdimensionale Differentialrechnung

Linearisierung von Funktionen

Man betrachte das Beispiel zweier parallel geschalteter Widerstände (siehe Abbildung).



Nach dem Ohm'schen Gesetz ist der Gesamtwiderstand R eine Funktion der Einzelwiderstände

$$R: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}, \quad \begin{pmatrix} R_1 \\ R_2 \end{pmatrix} \mapsto R(R_1, R_2) = \frac{R_1 \cdot R_2}{R_1 + R_2}$$

Es ist beabsichtigt die tatsächliche Änderung des Gesamtwiderstands in einem Punkt $(R_1, R_2) = (100\Omega, 400\Omega)$ und vorgegebener Änderung der Einzelwiderstände durch das vollständige Differential zu nähern.

Es seien die folgende Änderungen der Einzelwiderstände bekannt:

Widerstand	Änderung	Differenz
R_1 :	$100\Omega \rightarrow 110\Omega$	$dR_1 = 10\Omega$
R_2 :	$400\Omega \rightarrow 380\Omega$	$dR_2 = -20\Omega$

36

Mehrdimensionale Differentialrechnung

Lineare Fehlerfortpflanzung

Die Linearisierung kann ebenfalls zur Beschreibung der Auswirkungen von Messfehlern an den einzelnen Inputgrößen x, y auf den Output eines Skalarfelds $f(x, y)$ verwendet werden.

Beispiel 1 – Gesamtwiderstand

Zur Beschreibung der Auswirkungen von Messfehlern an den Einzelwiderständen R_1 und R_2 auf den Gesamtwiderstand R betrachte man nun zwei Messreihen für die Widerstände R_1 und R_2 . Aus den 50 vorgegebenen Messergebnissen erhält man die entsprechenden Mittelwerte (MW) mit zugehörigen Standardabweichungen (STD) für R_1 und R_2 .

Messreihe für R_1		Messreihe für R_2	
Messung n	Widerstand [Ω]	Messung n	Widerstand [Ω]
1	99,3 Ω	1	400,3 Ω
2	102,7 Ω	2	398,7 Ω
$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$
50	100,3 Ω	50	402,3 Ω
MW $\pm$ STD	100 $\Omega \pm 5 \Omega$	MW $\pm$ STD	400 $\Omega \pm 10 \Omega$

Für den Gesamtwiderstand R gilt nach dem Ohm'schen Gesetz weiterhin $R(R_1, R_2) = \frac{R_1 \cdot R_2}{R_1 + R_2}$.

Man beabsichtigt den Gesamtwiderstand inkl. des genäherten Gesamtmessfehlers in der Form $\text{MW} \pm \text{STD}$ zu beschreiben durch:

$$R \pm dR$$

37

Mehrdimensionale Differentialrechnung

Beispiel 2 – Zylinderoberfläche

In diesem Beispiel betrachte man die Auswirkungen von Messfehlern bei der Bestimmung von Grundflächenradius r [cm] und Höhe h [cm] eines Zylinders auf dessen Gesamtoberfläche [cm²].



Für die Oberfläche gilt allgemein $O(r, h) = 2\pi r^2 + 2\pi r h$.

Nach mehreren Messungen ergeben sich Radius und Höhe unter Einbeziehung der Messfehler (Standardabweichungen) als

$$r = 10,5 \pm 0,2 \text{ cm} \quad \text{und} \quad h = 15,0 \pm 0,3 \text{ cm}.$$

Zusammenfassung – Lineare Fehlerfortpflanzung

geg.:	Funktion	$f(x, y)$	
	Input-Werte	$x = \bar{x} + \Delta x$ $y = \bar{y} + \Delta y$	mit Mittelwerten $\bar{x}, \bar{y}$ und Standardabweichungen $\Delta x, \Delta y$ (beachte $\Delta x = dx$ und $\Delta y = dy$)
ges.:	Output-Wert	$f = \bar{f} + \Delta f$	mit Mittelwert $\bar{f} = f(\bar{x}, \bar{y})$ und Standardabweichung $\Delta f = df = \frac{\partial f}{\partial x} dx + \frac{\partial f}{\partial y} dy$

38